

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 04
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 – 2015	Página: 1 de 8

Características	Grado FG2 (SE) (FG2) (México # 2)	MSD Exportación (SE) (MSD) México y L. América	Grado FG4 (SE) (FG4) (Mexico # 4)	Grado FG5 (SE) (FG5) (México # 5 - G2)
<u>DESCRIPCIÓN GENERAL</u> "General Description" Nota: Para todas las características y grados, revise y tenga presente estas provisiones generales relacionadas a los usos pretendidos de cada grado. NOTA: Las demás características están presentadas en orden alfabético.	Grado usado para la fabricación de muebles sin nudos. Concepto: Una cara clear, con un defecto en ella. Clasificación por la <u>mejor cara</u>	Madera seca cepillada 4 caras para venta de Retail. Uso de acuerdo con requerimientos del cliente. Para largo 3200 exportación, se aplica empaquetado y clasificado Mercado Nacional.	Grado usado para la fabricación de muebles y construcción utilizando el nudo en toda su forma y/o cortes de la pieza. Producto semilateral - lateral Clasificación de la pieza por la <u>mejor cara</u> .	Este grado es la desclasificación de los grados anteriores , no por defectos de proceso, sino de la madera. Las piezas críticas quedan fuera de este grado.
Para los mercados que aceptan tolerancia -0.5 mm, considerar solo hasta a 10%, de los puntos de las piezas, estén bajo la medida solicitada por el cliente., asegurando siempre que el promedio de las piezas como mínimo sea la medida de factura				
A: Tolerancias. (mm) Espesor Ancho Largo	<u>Seco rough</u> <u>Cepillado</u> -0.5 +3 -0.5 +2 -0 +4 -0 +2 -0 +10 -0 +10	<u>Cepillado</u> -0.5 +2 -0 +2 -0 + 10	<u>Seco rough</u> <u>Cepillado</u> -0.5 +3 -0.5 +2 -0 +4 -0 +2 -0 +10 -0 +10	
A: Dimensiones: Espesor: Medida Factura (Nominal) Medida mínima real: Rough S4S (mm)	1" - 1 ½" - 2" 22 - 36 - 44 19 - 33 - 41	1" 2" 19 41	1" - 1 ½" - 2" 22 - 36 - 44 19 - 33 - 41	
Ancho: Medida Factura (Nominnal) Medida mínima real: Rough S4S	4" - 6" - 8" - 10" 95 - 145 - 195- 245 90 -140 -190 - 240	2"- 3"- 4"- 5"- 6"- 8"- 10"- 12" 41-65-90-115-140-190-240 El ancho 2 y 3" puede ser partido en moldurera.	4" - 6" - 8" - 10" 95 - 145 - 195 - 245 90 - 140 - 190 - 240	

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 04
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 – 2015	Página: 2 de 8

Características	Grado FG2 (SE) (FG2) (México # 2)	MSD Exportación (SE) (MSD) México y L. América	Grado FG4 (SE) (FG4) (Mexico # 4)	Grado FG5 (SE) (FG5) (México # 5 - G2)
Largo: Medida Factura (Nominnal) Medida mínima real: Rough S4S Sin despuntar. (largo mínimo)	Idem FG4 y FG5.	<u>México * L. America</u> 2440 - 3.962 2440 - 3.962	8’ - 10’ - 12’ - 13’ - 14’ - 16’ 2440 - 3050 - 3660 - 3962 - 4270 - 4880 2440 - 3050 - 3660 - 3962 - 4270 - 4880 2480 - 3090 - 3700 - 4060 - 4300 - 4940 Largo 13 pies a 3962 para maximizar largo contenedor. (-0 + 10)	
ACÍCULAS: Marcas, rastros o trazos de acículas <i>"Needle traces" or "needle marks"</i>	No Acepta en la cara, Trascara 20% del largo.	Sin limitación acícula tipo puntitos. Acícula negra con abertura, dejarla sólo en la trascara.		
<u>ALABEO:</u> "Warp"	Ver tabla al final.			
BOLSILLOS (BOLSAS) DE RESINA Y/O CORTEZA "Pitch Pockets" “Bark Pockets”	Máximo 4 bolsillos por pieza de 3 x 25 mm , bien repartidos a lo largo de la pieza.	Sin restricción.		
CONTENIDO DE HUMEDAD	En torno al 10% - 12% Peak 15%			
CANTOS: "Edges" or "Narrow faces"	Se clasifican como la mejor cara.	En general los cantos deben ser rectos sin perdida de material.		
CANTO MUERTO, o la falta de madera por cualquier causa: Cara "Wane on face" Trascara "Wane on reverse"	Acepta cara o trascara 10 x 10 mm máximo 25% largo.	No acepta. Piezas de alto grado: 6 x 6 mm (<u>pencil wane</u>), dejarlas en éste grado. 10 x 10 mm, máximo en el 10% del largo.		Máximo 10 x 10 mm en el 50% del largo . Piezas ocasionales (10%)
CEPILLADO - "Saltos de Cepillo".. (Mal cepillado) "Skips"	En piezas ocasionales. Acepta solo en trascara y canto sin perdida del espesor y ancho mínimo en no más de un 10% del largo.	Acepta sólo en la trascara y canto sin pérdida del espesor y ancho mínimo. Máximo 20% del largo.		Acepta cara o trascara en 1/16” de profundidad Cantos “Hit or Miss” es decir cepillar o no cepillar con una falta de medida de 1/16”

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 04
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 – 2015	Página: 3 de 8

Características	Grado FG2 (SE) (FG2) (México # 2)	MSD Exportación (SE) (MSD) México y L. América	Grado FG4 (SE) (FG4) (Mexico # 4)	Grado FG5 (SE) (FG5) (México # 5 - G2)
-----------------	---	--	--	--

COMPRESIÓN - MADERA DE COMPRESIÓN (madera comprimida): "Compression Wood"	No limitada. Si esta acompañada de alabeos, ver tabla alabeos.			
CEPILLADO -Calidad General: "Manufacture"				
Fibra Encontrada o desgarro de fibra	1/16" (1.6mm)	1/32"		No limitada
Marcas de Astillas	1/32" si bien repartida; ocasionalmente 1/16"	1/32"		No limitada
Fibra Levantada	1/32" (0.8mm)	1/16"		No limitada
Fibra Suelta	1/32"	1/16"		No limitada
Mordida de Máquina	1/64"	1/32"		1/16"
Desplazamiento de Máquina	1/64"	1/32"		1/16"
Desgarro de Máquina	1/64"	1/32"		No limitada
Marcas de Cuchillo	"Muy leve"	Leve (no evidencian desnivel al tacto, son lisas al tacto)		No limitada
Cepillado Ondulante	No acepta	No acepta		1/32"
Quemadura de Máquina	No acepta, aplique criterio si es superficial..	Que no afecte el espesor de la pieza		Acepta. NO en todo el largo.
Trascara	Si adquiere profundidad, considerar solo en la trascara. <u>La trascara</u> no está limitada. Considere criterio en los defectos de proceso.	<u>La trascara</u> no está limitada. Considere criterio en los defectos de proceso.		<u>La trascara</u> no está limitada. Considere criterio en los defectos de proceso.
Marcas de cuchillo "muy leve" son visibles solo desde un ángulo favorable y son perfectamente lisas al tacto. Marcas de cuchillo "leve" son visibles enseguida pero no evidencian desnivel al tacto; son lisas al tacto.				
CORTES DE SIERRA: "Sawcuts"	No acepta	Considerarlo como perforación si atraviesa las dos caras.		

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 04
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 – 2015	Página: 4 de 8

Características	Grado FG2 (SE) (FG2) (México # 2)	MSD Exportación (SE) (MSD) México y L. América	Grado FG4 (SE) (FG4) (Mexico # 4)	Grado FG5 (SE) (FG5) (México # 5 - G2)
DESCOMPOSICIÓN DE LA MADERA (PUDRICIÓN, PODREDUMBRE, MADERA PODRIDA) "Decayed wood":	No acepta.			
DESVIACIÓN DE FIBRA O HILO: "Slope of Grain"	Ninguna de las formas de “Desviación de Fibra/Hilo” están limitadas en las maderas no estructurales. Hay que usar buen sentido común en aceptar una pieza de alto grado que está empezando a retorcerse debido a la desviación de la fibra muy inclinada (menos de 1: 6)., osea atravesando la cara de borde a borde en: 1 x 4” = 24” 1 x 8” = 48” 1 x 6” = 36” 1 x 10” = 60”			No limitada.
GRIETAS NATURALES O RAJADURAS NATURALES: Grietas del corazón o del anillo (llamadas acebolladuras) "Shakes" "Heart shakes" "Ring shakes"	No acepta.			No más largas que el 30% de la pieza o la sumatoria de ellas.
GRIETAS DE SECADO "Seasoning Checks"	Cara y Trascara: 1/16” de ancho y largo igual al ancho nominal de la pieza.	Acepta sólo en piezas ocasionales (10%) . Máximo 10% del largo de la pieza en la cara y trascara.		No más largas que el 30% de la pieza o la sumatoria de ellas.
GRIETAS QUE ATRAVIESAN EL CANTO, ASTILLAS O PARTIDURAS DEL CEPILLO que atraviesan el canto: "Planer Tears", "Checks & Shakes that cross to the edge"	No están permitidas.			Que no se quiebre
GRIETAS , RAJADURAS O PARTIDURAS HECHAS POR LOS RODILLOS DEL CEPILLO: "Roller Checks"	No están permitidas. Si estan en el extremo considere como, partidura.			

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 04
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 – 2015	Página: 5 de 8

Características	Grado FG2 (SE) (FG2) (México # 2)	MSD Exportación (SE) (MSD) México y L. América	Grado FG4 (SE) (FG4) (Mexico # 4)	Grado FG5 (SE) (FG5) (México # 5 - G2)
-----------------	---	--	--	--

MANCHA: "Stain"	Azul: No Acepta. Café: Acepta Leve Otras manchas (grasas, aceite y/o tierra): No Acepta	Azul: No Acepta. Café: Acepta Media. Piezas ocasionales.
---------------------------	--	---

Definiciones Mancha: **“Mancha leve”** es aquella mancha que es tan apenas descolorada que no afecta el uso de la pieza con acabados naturales. En contraste, la **“Mancha media”** tiene una decoloración marcada (en contraste con el color de la madera natural), tanto que a veces afecta el uso de la madera con acabados naturales pero no con acabados de pintura. La **“Mancha fuerte”** es tan descolorada como obscurecer la figura o grano de la madera. Entonces, la mancha media tiene un rango más amplio de decoloración que la mancha leve y la mancha fuerte.

MÉDULA: "Pith"	No acepta.	Médula firme acepta 15 mm de ancho por el 20% del largo en la cara ó un 30% en la trascara. Piezas ocasionales No acepta médula corchoza	Médula firme acepta de 15 mm de ancho por el 30 % del largo en la cara o hasta un 40 % del largo en la trascara. Médula corcho, sólo en piezas ocasionales, mismas medidas de la médula firme.
NUDOS VIVO Y FIJO: "Knots"	Cara: Acepta un nudo vivo de 1 ½” en el extremo, dentro de los primeros 3 pies de largo Trascara : Trascara del APE	Nudo vivo: Acepta sin límite en cantidad y tamaño. Nudo mariposa sólo en la trascara. Nudo fijo: Máximo 2” de diámetro. La corteza puede estar en las dos caras. Si el nudo fijo está en el canto, la corteza no debe estar abierta (canto recto sin pérdida de material). De lo contrario se considera como perforación. Si el defecto es único y mayor a 2” de diámetro, dejar en el grado. MSD anchos 2” a 4” en 1” y 2” de espesor, considerar nudos como máximo el 75% del ancho de la pieza, siempre considerando la resistencia bajo manipulación.	Sin restricción. Sólo que la pieza mantenga su estabilidad.
NUDOS MUERTOS O SUELTOS: (o perforaciones causadas por otro proceso) "Loose knots" and "Knot holes"	No acepta.	Nudo muerto: Acepta máximo 15 mm de diámetro . Las perforaciones pueden estar agrupadas en maderas anchas (detalle en frecuencia y espaciado). Si la perforación está en el canto, acepta máximo 3 por pieza.	Sin restricción. Sólo que la pieza mantenga su estabilidad.

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 04
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 – 2015	Página: 6 de 8

Características	Grado FG2 (SE) (FG2) (México # 2)	MSD Exportación (SE) (MSD) México y L. América	Grado FG4 (SE) (FG4) (Mexico # 4)	Grado FG5 (SE) (FG5) (México # 5 - G2)
NUDOS: Frecuencia & Espaciado "Knot's frequency "	Cara: Acepta un nudo vivo de 1 ½” en el extremo, dentro de los primeros 3 pies de largo En la <u>trascara</u> , sin limitación.	Nudo Vivo: No hay límite en el espaciado/frecuencia de los nudos. Nudo Fijo: UNO por metro lineal Nudo Muerto: Anchos 4” y 6”: Acepta máximo UNO por metro lineal Anchos 8” y 10”: Acepta hasta tres en una misma sección transversal de 2” a 3” de largo por metro lineal, manteniendo la apariencia de la pieza. Para MSD considerar hasta 4 perforaciones en toda la pieza.		No hay límite en el espaciado o frecuencia de los nudos.
ORIFICIOS, HOYOS O AGUJEROS DE INSECTOS: "Insect Holes"	No acepta.			
PECAS “OJOS DE PÁJARO”: "Bird's Eye"	No acepta. Cara: sólo acepta peca blanca.	Acepta peca blanca y café de baja frecuencia. No acepta peca con pérdida de material.		Acepta peca blanca y café. No acepta peca con pérdida de material.
PARTIDURAS O RAJADURAS EN LOS EXTREMOS: "Splits"	Acepta máximo 2” de largo.			Acepta máximo 10% del largo de la pieza., en el 10% de las ellas. (piezas ocasionales)
QUEBRADURAS EN LA “FIBRA ANORMAL ” ALREDEDOR DE UN NUDO: "Cross Breaks" in distorted grain.	No acepta.	Sin restricción Sólo que la pieza no pierda su estabilidad.		

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 04
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 – 2015	Página: 7 de 8

Características	Grado FG2 (SE) (FG2) (México # 2)	MSD Exportación (SE) (MSD) México y L. América	Grado FG4 (SE) (FG4) (Mexico # 4)	Grado FG5 (SE) (FG5) (México # 5 - G2)
QUEBRADURAS EN LA MADERA NORMAL: <i>"Timber Breaks" or "Compression Breaks"</i> <i>Causadas por estres en el árbol, o a tumbar el árbol, o quebraduras por compresión de la madera.</i>	No se permiten en la cara.	No están limitadas		
RESINA y VENAS DE RESINA: "Pitch" and "Pitch Streaks"	Trazas de resina sin formar un defecto notorio,. Trascara : sin limitación	No están limitadas		

TABLA ALABEOS

(BOW) ARCO PARA TABLAS GRADO # 2, # 4, # 5, En espesor 1”, 1,5” y 2”				
Largo en pies	Grado # 2 (1/2 de medio SPIB)	Grado # 4 (leve SPIB)	Grado # 5. (Medio SPIB)	
8’	1/2” 12.5 mm	3/4” 19 mm	1”	25 mm
10’	1 3/8” 35 mm	1 1/2” 38 mm	2 3/4”	70 mm
12’	1 1/2” 38 mm	2” 51 mm	3”	76 mm
13’	2” 51 mm	2 1/2” 63 mm	4”	102 mm
16’	2 1/2” 63 mm	3 1/4” 82 mm	5”	127 mm

(CROOK - TWIST) CURVATURA Y RETORCIDO PARA TABLAS GRADO # 2, # 4, #5. En espesor 1”, 1,5” y 2”

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 04
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 – 2015	Página: 8 de 8

Características	Grado FG2 (SE) (FG2) (México # 2)	MSD Exportación (SE) (MSD) México y L. América	Grado FG4 (SE) (FG4) (Mexico # 4)	Grado FG5 (SE) (FG5) (México # 5 - G2)
-----------------	---	--	--	--

	Tablas de 4"			Tablas de 6"			Tablas de 8"		
Largo en pies	Grado # 2 (1/2 de medio)	Grado # 4 (leve)	Grado # 5 (Medio)	Grado # 2 (1/2 de medio)	Grado # 4 (leve)	Grado # 5 (Medio)	Grado # 2 (1/2 de medio)	Grado # 4 (leve)	Grado # 5 (Medio)
8'	1/4" 6 mm	3/8" 9 mm	1/2" 12 mm	1/4" 6 mm	5/16" 8 mm	1/2" 12.5 mm	3/16" 5 mm	1/4" 6 mm	3/8" 9 mm
10'	3/8" 9 mm	1/2" 12.5 mm	3/4" 19 mm	5/16" 8 mm	7/16" 11 mm	5/8" 16 mm	1/4" 6 mm	3/8" 9 mm	1/2" 12.5 mm
12'	1/2" 13 mm	11/16" 17 mm	1" 25 mm	7/16" 11 mm	5/8" 16 mm	7/8" 22 mm	3/8"* 9 mm	1/2" 12.5 mm	3/4"* 19 mm
13'	5/8" 16 mm	7/8" 22 mm	1 1/4" 32 mm	9/16" 14 mm	3/4" 19 mm	1 1/8" 28 mm	1/2" 12.5 mm	5/8" 16 mm	1" 25 mm
16'	3/4" 19 mm	1" 25 mm	1 1/2" 38 mm	11/16" 17 mm	7/8" 22 mm	1 3/8" 35 mm	9/16" 14 mm	3/4" 19 mm	1 1/8" 28 mm

CUP (basados en norma SPIB), En espesor 1", 1,5" y 2"			
Ancho	Grado # 2 (Very light)	Grado # 4 (Very light)	Grado # 5 (Light)
4"	1/32" 0,8 mm	1/32" 0,8 mm	1/32" 0,8 mm
6"	1/32" 0,8 mm	1/32" 0,8 mm	1/16" 1,6 mm
8"	1/16" 1,6 mm	1/16" 1,6 mm	1/8" 3 mm

Alabeos MSD 1" y 2".

Espesor 1"			Anchos				
	Bow	Crook	Twist				
Largo			2" - 3"	4"	6"	8"	
2440	18	7	7	10	12	18	1,6
3962	30	12	12	14	18	20	1,6

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 04
	Título Normas Grados de Selección	Versión: 01 – 2015	Página: 9 de 8

Características	Grado FG2 (SE) (FG2) (México # 2)	MSD Exportación (SE) (MSD) México y L. América	Grado FG4 (SE) (FG4) (Mexico # 4)	Grado FG5 (SE) (FG5) (México # 5 - G2)
------------------------	---	--	--	--

Espesor 2"			Anchos				
	Bow	Crook	Twist				Cup
Largo			2" - 3"	4"	6"	8"	
2440	14	7	6	8	10	12	1,6
3962	24	12	10	12	16	16	1,6